

武汉大学数学与统计学院

2021-2022学年第二学期

《复变函数论》期末考试试卷A卷

学院_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

考试时间：2022年06月8日8:30-10:30.

1(10'). 求一在复平面 $\mathbf{C}$ 上解析的函数,使其实部为 $e^x(x \cos y - y \sin y)$.

2(10'). 求作一单叶解析映照,把上半圆盘 $|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0$ 映照成上半复平面.

3(15'). 设 $\{f_n(z)\}_{n=1}^{+\infty}$ 为区域 D 内单叶解析函数序列,并且于区域 D 中内闭一致收敛于 $f(z) \neq$ 常数,则 $f(z)$ 在 D 内也是单叶解析函数.

4(15'). 证明级数

$$f(z) = z + z^2 + z^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{2^n}$$

的收敛半径为1,其和函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析,但 $|z| = 1$ 上的每一点都是 $f(z)$ 的奇点.

5(15'). 利用留数定理证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}.$$

6(15'). 函数 $f(z)$ 于复平面 $\mathbf{C}$ 上解析,且 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ ($|z| < +\infty$). 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使

$$|f(z)| \leq A + B|z|^N$$

对所有 $z \in \mathbf{C}$ 成立.

(1) 证明 ∞ 是亚纯函数 $\frac{f(z)}{z^N}$ 的可去奇点;

(2) 求 $\frac{f(z)}{z^N}$ 于 $0 < |z| < \infty$ 的罗朗展开式,并证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

7(20'). (1)应用最大模原理证明推广的施瓦茨引理: 假设 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析, $f(0) = 0$,且 $|f(z)| \leq M$ ($|z| < R$), 其中 R, M 均为有限的正数. 则当 $|z| < R$ 时,有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$.

(2) 应用施瓦茨引理证明: 设 $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 内解析且 $f(0) = 0$. 则 $f(z) + f(z^2) + \cdots + f(z^n) + \cdots$ 于 $|z| < 1$ 内收敛,且它的和函数于 $|z| < 1$ 内解析.